

2026 年 4 月 20 日

目录

1 统计热力学中的熵	1
2 平动、转动、振动与电子熵	1
2.1 平动熵: Sackur-Tetrode 形式	1
2.2 转动熵	1
2.3 振动与电子熵	1
3 量热法与统计法的比较	1
3.1 残余熵的一般统计定义	1
3.2 残余熵: CO 的例子	2
3.3 同位素混合与熵	2
4 最后速记	2

1 统计热力学中的熵

经典热力学中, 熵通常由实验热容积分求得:

$$S(T^*) = \int_0^{T^*} \frac{C_p(T)}{T} dT.$$

而统计热力学允许我们直接从能级与配分函数计算熵, 这对气体尤其有优势。
不同自由度的熵分项为

$$S_{\text{trans}} = Nk \ln q_{\text{trans}} - Nk \ln N + Nk + NkT \left(\frac{\partial \ln q_{\text{trans}}}{\partial T} \right)_V,$$

$$S_{\text{rot}} = Nk \ln q_{\text{rot}} + NkT \left(\frac{\partial \ln q_{\text{rot}}}{\partial T} \right)_V.$$

若利用

$$U_x = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q_x}{\partial T} \right)_V,$$

则可改写为更方便的形式:

$$S_{\text{trans}} = Nk \ln q_{\text{trans}} - Nk \ln N + Nk + \frac{U_{\text{trans}}}{T},$$

$$S_{\text{rot}} = Nk \ln q_{\text{rot}} + \frac{U_{\text{rot}}}{T}, \quad S_{\text{vib}} = Nk \ln q_{\text{vib}} + \frac{U_{\text{vib}}}{T}.$$

关键点: 熵的计算里最容易犯错的地方是能量零点不一致。特别是振动熵: 计算 q_{vib} 和 U_{vib} 时, 必须使用同一个能量零点。

2 平动、转动、振动与电子熵

2.1 平动熵: Sackur-Tetrode 形式

三维平动配分函数

$$q_{\text{trans}} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V$$

且

$$U_{\text{trans}} = \frac{3}{2} NkT,$$

于是

$$S_{\text{trans}} = Nk \left[\ln \left\{ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V \right\} - \ln N + \frac{5}{2} \right].$$

对一摩尔体系

$$S_{\text{trans},m} = R \left[\ln \left\{ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V_m \right\} - \ln N_A + \frac{5}{2} \right],$$

其中

$$pV_m = RT.$$

关键点: 本讲最容易混的是“每粒子 / 体系总量 / 每摩尔”三套单位: 含 k 的式子对应单粒子常数, 配 N 后给出体系总量; 把 Nk 改写成 R 后才得到摩尔量。故熵常见单位分别是 J K^{-1} (体系总量) 与 $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ (摩尔量), 内能则对应 J 与 J mol^{-1} 。另外 θ_{rot} 、 θ_{vib} 都是温度, 单位是 K , 不是能量本身。

2.2 转动熵

高温下线性分子有

$$q_{\text{rot}} = \frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}}, \quad U_{\text{rot}} = NkT,$$

因此

$$S_{\text{rot}} = Nk \left[\ln \left(\frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}} \right) + 1 \right].$$

非线性分子高温极限下, 因有三个转动自由度,

$$U_{\text{rot}} = \frac{3}{2} NkT,$$

并结合 lect4 的非线性 q_{rot} 公式求熵。

2.3 振动与电子熵

简谐振子 (基态为零点) 有

$$q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}, \quad U'_{\text{vib}} = \frac{Nk\theta_{\text{vib}}}{e^{\theta_{\text{vib}}/T} - 1},$$

故

$$S_{\text{vib}} = Nk \ln q'_{\text{vib}} + \frac{U'_{\text{vib}}}{T}.$$

若 $\theta_{\text{vib}} \gg T$, 通常

$$q'_{\text{vib}} \approx 1, \quad U'_{\text{vib}} \approx 0, \quad S_{\text{vib}} \approx 0.$$

电子基态若简并度为 g_0 , 则

$$q'_{\text{elec}} = g_0, \quad U'_{\text{elec}} = 0, \quad S_{\text{elec}} = Nk \ln g_0.$$

示例:

Ex. 23/24 一类熵题的标准分解是:

$$S = S_{\text{trans}} + S_{\text{rot}} + S_{\text{vib}} + S_{\text{elec}}.$$

室温下多数分子振动贡献可忽略, 但平动和转动几乎不能忽略; 电子熵通常只在基态有简并时才留下 $Nk \ln g_0$ 。

3 量热法与统计法的比较

量热法求熵的完整表达式是

$$S(T^*) = \int_0^{T^*} \frac{C_p(T)}{T} dT + \sum_{\text{phase changes}} \frac{\Delta H_{\text{pc}}}{T_{\text{pc}}}.$$

实际实验无法真正做到绝对零度, 因此低温常借助 Debye 定律

$$C_p(T) = aT^3$$

外推至 0 K 。

对简单气体, 统计热力学计算熵与热化学测量通常符合得很好, 但有一类经典例外: 残余熵。

3.1 残余熵的一般统计定义

若体系在极低温下仍保留 Ω_{res} 个近乎等能、且在实验时间尺度上无法完全解除的微观构型, 则即使 $T \rightarrow 0$ 也有

$$S_{\text{res}} = k \ln \Omega_{\text{res}}.$$

对一摩尔体系可写为

$$S_{m,\text{res}} = R \ln \Omega_{\text{res}}^{1/N}.$$

推导:

残余熵并不是新的定义, 而只是 Boltzmann 熵公式在“冻结无序”情况下的直接应用:

$$S = k \ln \Omega.$$

若在极低温仍不是唯一基态, 而是有 $\Omega_{\text{res}} > 1$ 个等效排布被冻结下来, 则熵不会降到 0, 而是停在

$$S_{\text{res}} = k \ln \Omega_{\text{res}}.$$

这并不意味着统计热力学与第三定律冲突; 它只说明实验上体系没有在可达时间内完成完全有序化。

3.2 残余熵: CO 的例子

在固态 CO 中, 若分子有两种近乎等能的取向 (C-O 或 O-C) 被冻结下来, 则 N 个分子的微观态数近似为

$$\Omega = 2^N.$$

故残余熵为

$$S = k \ln \Omega = Nk \ln 2, \quad S_m = R \ln 2.$$

这就解释了为什么统计法算出来的熵有时比量热法更高: 量热法可能漏掉了某个极低温、极缓慢的有序化相变。

关键点: 残余熵并不是“理论算错了”, 而是体系在实验可达时间尺度上没有完成完全有序化。统计热力学看到的是仍被冻结在晶体里的微观无序。

3.3 同位素混合与熵

例如 Cl_2 气体实际上是多种 isotopomer 的混合。若固化后这种同位素混合也被冻结, 就会带来额外熵。但在实际平衡或反应计算中, 这种贡献往往在反应物与产

物两边抵消, 因此通常不必单独处理。从一般规则看, 只要每个独立单元有 g 种被冻结的等效选择, 就有

$$\Omega = g^N, \quad S_{m,\text{res}} = R \ln g.$$

示例:

Ex. 25 的判断思路: CO 会因取向冻结而出现明显残余熵; 而 OCS 这类不具近对称双取向的分子不会有同样大小的冻结无序。像 CH_3D 这类分子, 若统计熵高于热化学熵, 也通常意味着某种低温下未完全解除的构型/取向无序被“冻结”了下来。

4 最后速记

关键点: Lect. 7 高频公式:

$$S_{\text{trans}} = Nk \ln q_{\text{trans}} - Nk \ln N + Nk + \frac{U_{\text{trans}}}{T},$$

$$S_{\text{rot}} = Nk \ln q_{\text{rot}} + \frac{U_{\text{rot}}}{T}, \quad S_{\text{vib}} = Nk \ln q_{\text{vib}} + \frac{U_{\text{vib}}}{T},$$

$$S_{\text{trans},m} = R \left[\ln \left\{ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V_m \right\} - \ln N_A + \frac{5}{2} \right],$$

$$S_{\text{rot}} = Nk \left[\ln \left(\frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}} \right) + 1 \right], \quad S_{\text{elec}} = Nk \ln g_0,$$

$$S(T^*) = \int_0^{T^*} \frac{C_p(T)}{T} dT + \sum \frac{\Delta H_{\text{pc}}}{T_{\text{pc}}},$$

$$S_{\text{res}} = R \ln 2 \quad (\text{典型 CO 取向无序模型}).$$